TUGAS ARSITEKTUR ENTERPRISE

STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DUKCAPIL)
MODUL 3
06 OKTOBER 2026

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan memahami fase-fase TOGAF ADM, menyusun prinsip arsitektur dan Architecture Vision, serta menyusun Statement of Architecture Work untuk Ditjen Dukcapil.

B. Hasil Kerja

1. Ruang lingkup arsitektur

Aspek	Keputusan
Unit organisasi	Ditjen Dukcapil Kemendagri (pusat): Sekretariat dan lima direktorat, dengan fokus pada Dit. PIAK dan Dit. IDKN (sistem dan integrasi data)
Domain	Bisnis, Data, Aplikasi, dan Teknologi (BDAT), baseline dan target
Horizon waktu	2026-2029, selaras Renstra Kemendagri 2025-2029 (Permendagri 17/2025)
Tingkat detail	Tingkat tinggi: katalog, matriks, dan diagram ArchiMate; tanpa spesifikasi teknis internal
Di luar lingkup	Sistem internal Dinas kab/kota, implementasi teknis, detail keamanan yang bersifat rahasia
Kerangka dan alat	TOGAF ADM; pemodelan dengan Archi (ArchiMate) dan draw.io

2. Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur

Nama prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai aset bersama	Data kependudukan dikelola sebagai aset nasional dengan satu sumber acuan dan dapat dipakai lintas unit dan instansi sesuai hak akses	Ditjen berfungsi mengintegrasikan data kependudukan nasional; sasarannya data tersedia untuk semua keperluan	Tetapkan data owner dan steward, master data, dan kamus data
Layanan digital berorientasi pengguna	Layanan dirancang dari kebutuhan warga, Dinas daerah, dan instansi pengguna, dan diutamakan tersedia digital	Sasaran Ditjen: kualitas layanan dan pemanfaatan data berbasis teknologi	Peta layanan, kanal terpadu, indikator kualitas layanan
Keamanan dan pelindungan data pribadi sejak desain	Setiap rancangan memuat klasifikasi data, akses berbasis peran, dan jejak audit	LKj menyebut tantangan menyeimbangkan keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi; ada subdit keamanan informasi	Kebijakan klasifikasi data, enkripsi, tinjauan akses berkala
Integrasi berbasis standar	Pertukaran data lewat antarmuka standar (mis. API terkelola), bukan koneksi khusus per instansi	Instansi pengguna banyak; sistem keuangan dan SDM belum terintegrasi (LKj)	Katalog API, gateway, standar format dan versi
Ketersediaan dan kesinambungan layanan	Layanan inti tetap berjalan saat gangguan lewat pemeliharaan terjadwal, cadangan, dan pemulihan bencana	Pemeliharaan perangkat KTP-el baru 16% dari target; ada subdit data center dan DRC	Target ketersediaan (SLA), jadwal pemeliharaan, uji DR berkala

Kepatuhan pada regulasi dan standar	Arsitektur mengikuti UU 24/2013, Permendagri organisasi terbaru, dan standar nasional terkait	Regulasi dan organisasi berubah (Permendagri 137/2022 diganti 9/2025)	Tinjau berkala dan kelola perubahan (Fase H)

3. Architecture Vision

Vision statement. Ditjen Dukcapil menjadi pengelola data kependudukan nasional yang terintegrasi, akurat, dan aman, sehingga layanan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data oleh instansi pengguna berjalan cepat, terpercaya, dan merata di seluruh Indonesia pada 2029.

Nilai yang dijanjikan (value proposition):

- Pimpinan: dasar keputusan investasi TI yang selaras sasaran strategis.
- Direktorat: peran, data, dan sistem yang jelas sehingga tumpang tindih berkurang.
- Dinas daerah: standar dan pembinaan yang seragam.
- Instansi pengguna: akses data terkendali dan terstandar.
- Masyarakat: layanan lebih andal dan data pribadi lebih aman.

4. Tabel 3.2 Risiko Awal.

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Dokumen internal (arsitektur, model data, sistem) tidak dipublikasikan sehingga model banyak berbasis asumsi	T	S	Tandai asumsi, validasi ke narasumber/dosen, perbarui saat data tersedia
Organisasi atau regulasi berubah (mis. Permendagri 137/2022 ke 9/2025) sehingga artefak cepat usang	S	S	Modelkan berbasis capability, beri versi dokumen, tinjau berkala
Penyerapan anggaran terhambat (nilai 93 dari target 96; kendala PHLN dan PNBP) sehingga proyek roadmap tertunda	S	T	Prioritas dan tahapan proyek; siapkan dokumen anggaran lebih awal
Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi	S	T	Terapkan prinsip keamanan sejak desain, kontrol akses, audit
Gangguan layanan akibat perangkat atau infrastruktur (pemeliharaan KTP-el 16% dari target)	S	T	Jadwal pemeliharaan, DRC, standar perangkat
Kapasitas SDM terbatas (272 PNS untuk cakupan nasional) sehingga adopsi EA lambat	S	S	Pelatihan, mulai dari lingkup kecil, libatkan jabatan fungsional

R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi

5. Statement of Architecture Work

Aspek	Aspek
Judul	Perancangan Arsitektur Enterprise Ditjen Dukcapil Kemendagri 2026-2029
Sponsor dan stakeholder	Sponsor: Dirjen Dukcapil. Utama: Dit. PIAK, Dit. IDKN, Sekretariat. Pendukung: direktorat lain, Dinas kab/kota, instansi pengguna data (lihat Tabel 1.1)
Ruang lingkup	Sesuai butir B.1: BDAT, level Ditjen pusat, horizon 2026-2029, tingkat tinggi
Jadwal	Pertemuan 4: model ArchiMate dasar. 5: arsitektur bisnis. 6: data. 7: aplikasi. 8: teknologi. 9: gap analysis dan roadmap. 10: tata kelola. 11-13: EAP, DoDAF, COBIT. 14-15: konsultasi. 16: presentasi dokumen final
Sumber daya	Tim 3-4 mahasiswa; Archi, draw.io, spreadsheet; dokumen publik Ditjen (LKj, situs, bagan organisasi); bimbingan dosen
Kriteria keberhasilan	Seluruh domain BDAT terdokumentasi (baseline dan target); tiap artefak dapat ditelusuri ke sasaran strategis; model Archi konsisten (minimal 12 elemen dan 10 relasi); gap dan roadmap realistis dengan ketergantungan; asumsi ditandai jelas
Asumsi dan batasan	Data berasal dari dokumen publik; detail internal diasumsikan dan divalidasi. LKj yang dipakai milik Sekretariat

C. Analisis dan Pembahasan

- Ruang lingkup dibatasi pada level Ditjen pusat agar dapat dikerjakan dalam satu semester. Fokus pada PIAK dan IDKN karena keduanya memegang sistem dan integrasi data, inti dari sasaran strategis Ditjen.
- Prinsip diturunkan dari bukti: setiap prinsip dikaitkan ke fungsi resmi Ditjen atau temuan LKj (integrasi sistem, pelindungan data pribadi, pemeliharaan perangkat, perubahan regulasi).
- Keputusan: horizon 2026-2029 dipilih agar sejalan dengan Renstra Kemendagri 2025-2029.
- Kendala: detail teknis internal tidak tersedia, sehingga vision dan prinsip bersifat tingkat tinggi dan perlu divalidasi pada Fase B-D.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?
   Karena kebutuhan dapat berubah atau muncul di setiap fase. Manajemen kebutuhan berlangsung terus-menerus dan menjadi pusat yang menghubungkan semua fase, sehingga perubahan (misalnya regulasi baru) langsung ditinjau dampaknya pada arsitektur.
2. Contoh prinsip yang baik dan buruk?
   Baik: “Data kependudukan dikelola sebagai aset bersama dengan satu sumber acuan”. Prinsip ini jelas, dapat diuji, dan punya rasional serta implikasi (data owner, master data).

Buruk: “Gunakan teknologi terbaik”. Prinsip ini samar, tidak terukur, dan tidak memberi arah keputusan.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?
   Ruang lingkup, stakeholder, dan visi tidak disepakati sehingga arsitektur tidak selaras strategi, cakupan melebar, dukungan sponsor lemah, dan risiko awal tidak teridentifikasi. Hasil di Fase B-D sulit diterima karena tidak punya dasar bersama.

E. Kesimpulan

Fase Preliminary dan A menghasilkan ruang lingkup, enam prinsip arsitektur, vision statement, risiko awal, dan Statement of Architecture Work untuk Ditjen Dukcapil. Seluruhnya berbasis dokumen resmi dan menjadi pijakan Fase B-D pada Modul 5-8.

F. Lampiran

- LKj Sekretariat 2025: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2025.
- Situs resmi dukcapil.kemendagri.go.id (halaman Visi & Misi, Tugas & Fungsi, Laporan Kinerja, dan daftar berita).
  Link situs resmi: https://dukcapil.kemendagri.go.id/
- Struktur pejabat dan bagan organisasi: Struktur Pejabat Eselon I & II Ditjen Dukcapil serta bagan organisasi Sekretariat dan kelima direktorat.
- Link Google Drive dokumen:
  https://drive.google.com/drive/folders/1MkWUpvkQT3tdsI4k57Ma6YOfGUMgcIQy?usp=sharing
- Penulisan singkatan PIAK, IDKN, dan IDKD dalam laporan ini merupakan akronim praktis yang digunakan untuk menyingkat nama direktorat.
  - PIAK, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - IDKN, Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional
  - IDKD, Direktorat Integrasi Data Kependudukan Derah